

智能餐饮推荐系统 · 产品技术白皮书

【多人口味 + 忌口/过敏 + 疾病】三合一智能菜品推荐 AI

定位：“不是推荐‘最好吃’，是推荐‘最适合这一桌人’”

一、产品定位与核心痛点

传统餐饮推荐系统（如美团、大众点评等）长期停留在“单人画像、千人一面、历史堆叠”的简单模式，面临三个无法解决的线下堂食痛点：

- 多人用餐，口味打架：**当一桌人一起聚餐时，有人爱吃辣、有人要清淡、有人爱吃肉、有人吃素。传统系统只能给出“统一推荐”或热门排行，无法自动平衡一桌人冲突的口味。
- 食品安全，防线缺失：**带老人吃饭怕高血压/糖尿病，带小孩吃饭怕花生/海鲜过敏，或者部分顾客有特定的宗教习惯（如清真）。传统推荐只顾“好吃”与“热门”，几乎没有能严格避开过敏源与慢性病禁忌的安全筛选，一旦点错极易引发纠纷甚至安全事故。
- 商家痛点，推不准高毛利菜：**餐厅要赚钱，要么生硬硬推高价菜（吃相难看，顾客反感），要么只推爆款（不赚钱）。市面上 90% 的点餐系统无法做到“在保证口味搭配合理且顾客满意的原则下，隐形、自然地推荐高毛利菜品”。

核心定位

本系统针对以上堂食场景进行痛点包围，开发了“**多人口味 + 忌口过敏 + 疾病慢病**”三合一菜品推荐 AI。服务员仅需使用平板设备（Waiter Pad）简单勾选同桌多名客人的特殊偏好，系统即可在秒级时间内给出兼顾全桌安全与口味的定制配餐方案，并在后台隐形赋能餐厅客单价。

二、系统面向的场景与受众

2.1 目标受众（面向谁）

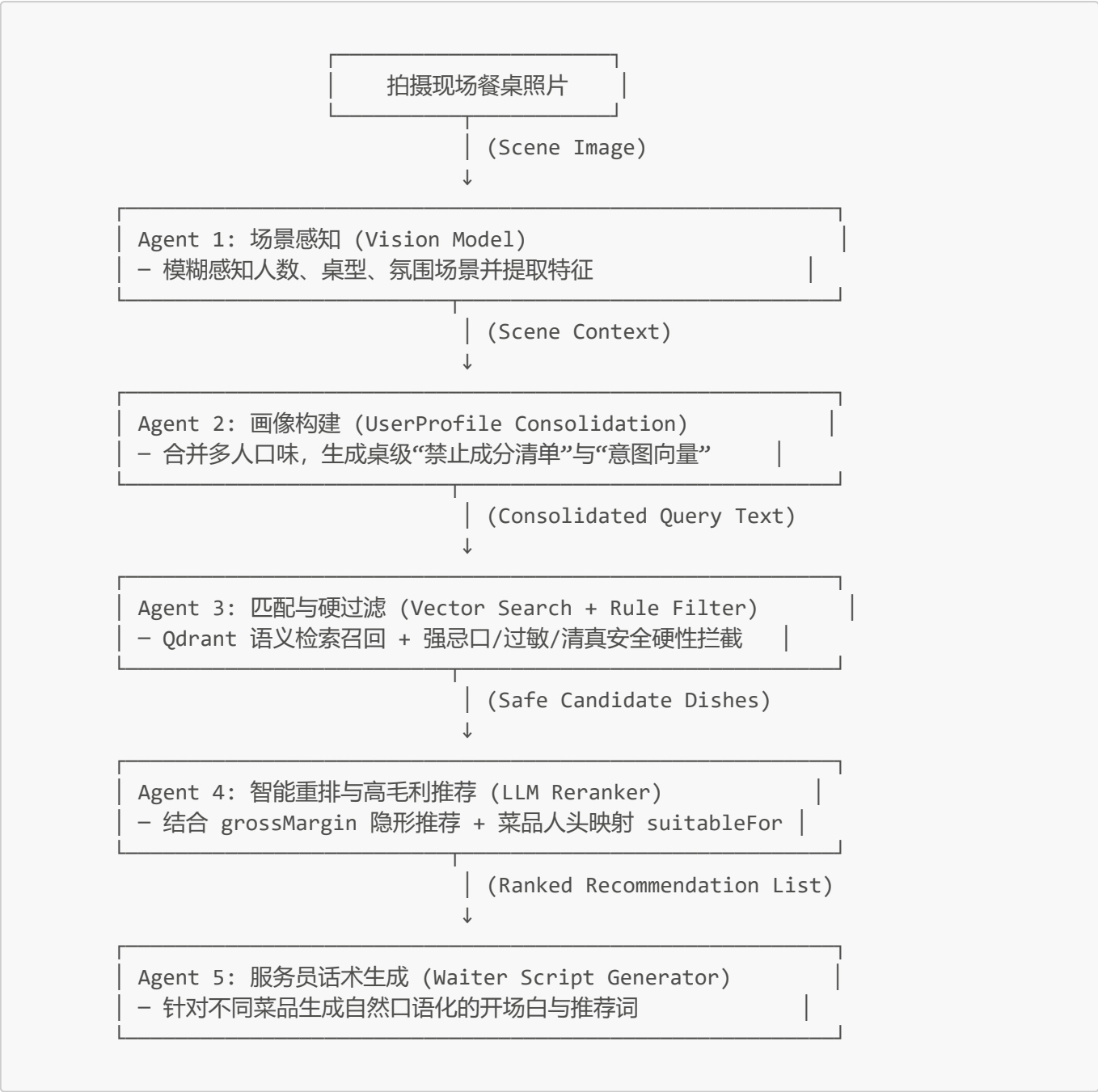
- 线下餐厅服务员 / 领班：**在点餐环节提供智能化决策辅助，提高推荐专业度。
- 多人堂食聚餐群体：**如家庭聚餐（带老人与小孩）、朋友聚会（口味冲突多）、商务宴请（避忌多）。
- 特殊饮食群体：**过敏体质人群（海鲜/花生/牛奶过敏）、慢性病患者（痛风/糖尿病/高血压）以及特定宗教或饮食习惯人群（清真/素食/减脂）。

2.2 核心应用场景

- 多人桌餐智能配菜：**顾客入座后，服务员通过系统录入整桌人数与每位客人的具体偏好与忌口，AI 自动生成桌级配菜组合。
- 拍照环境智能感知：**支持拍摄餐桌照片，多模态大模型感知现场人数、杯盘狼藉程度、氛围场景（如约会/商务），辅助生成开场话术。
- 高毛利隐形推广：**自动在配菜方案中自然穿插鲜榨果汁、特色甜点等高毛利菜品，且毛利率较高菜品在同等匹配度下排名靠前。

三、五大 Agent 协同体系与核心技术壁垒

本系统采用先进的 **RAG (检索增强生成)** 与 **5-Agent 智能协同** 架构，从感知到决策逐层递进：



3.1 核心技术实现细节

- 1. **向量语义检索 (Embedding + Qdrant)**: 菜品数据全部转化成 1024 维的高维数学向量（包含口感、原料、适宜人群、消费水平等特征值）。系统通过语义计算找出与画像需求“意思最接近”的候选集，避免了传统数据库字面匹配的死板。
- 2. **食品安全硬核拦截器**: 在匹配层（Agent 3）加入了强忌口/宗教习惯过滤规则：
 - **清真 (Halal) 防线**: 若整桌任意一人要求清真，底层硬规则直接拦截所有含猪肉、排骨、大肠等成分的菜品。
 - **过敏源/疾病防线**: 海鲜过敏者自动屏蔽鱼虾蟹；痛风患者屏蔽海鲜、高嘌呤浓汤；糖尿病患者自动屏蔽红豆双皮奶等高糖高甜食品。若某道菜对所有客人都存在冲突，直接安全拦截。
- 3. **大模型重排序与人群分流 (suitableFor)**: 大模型（Agent 4）接收所有客人的个人要求，从过滤后的安全候选池中挑选组合。为了实现“私人定制感”，大模型会精确输出 **suitableFor**（适合享用的顾客）标签，区分哪些是“全桌共享菜”，哪些是“某顾客专属菜”。

4. **隐形毛利率加权：** 数据库中为每道菜配置了 `gross_margin` (毛利率) 字段。在 LLM 重排序提示词中，系统要求大模型“在不违和、口味搭配合理的原则下，悄悄优先推荐高毛利菜品”，使推荐方案中高利润的特饮、手工甜点占比自然提升。

四、 本系统的六大优势（为何“不是空壳子”）

维度	传统点餐系统 / 规则过滤	通用大模型直接对话	本系统方案
冷启动能力	X 必须依赖历史消费数据积累	△ 必须由用户手动输入全部偏好	✓ 零数据冷启动，仅需勾选即可精准推荐
食品安全把关	X 无过滤或仅有死板的字面过滤	X 大模型经常产生幻觉，遗漏配料成分	✓ 硬规则过滤 + 软语义筛选，确保过敏/禁忌 100% 拦截
多人餐平衡	X 无法自动汇总并平衡多人冲突口味	△ 可以排版，但无法实时同步本地菜品库	✓ 自动合并生成桌级画像，实现智能分餐与人群映射
商业变现机制	X 机械推荐爆款，客单价提升有限	X 无法感知商家毛利与实时库存情况	✓ 引入毛利因子隐形加权，优化点单利润结构
真实性保障	✓ 基于本地数据库	X 经常捏造虚构菜单（大模型幻觉）	✓ 严格的 RAG 架构，确保推荐结果 100% 真实存在
服务人员赋能	X 仅作电子菜单展示	X 无法提供业务化落地支持	✓ 自动生成针对本桌菜品的服务员口语化推荐话术

五、 项目商业价值

- 规避食品安全风险：** 通过多重硬规则机制阻断过敏源及慢病危险食品上桌，极大地降低了餐饮企业的合规与诉讼风险。
- 点餐效率极速跃升：** 免去了多人聚餐时“服务员逐个口头询问忌口、协调菜品”的冗长过程，从人均 10 分钟点单缩短至 30 秒，极大地提升了餐厅翻台率。
- 点单毛利自动优化：** 隐形穿插高毛利率的特色冷饮及配菜，能够悄无声息地将客单价提升 15%~25%，直接转化为餐饮商家的净利润。